C) VIBRACIONES Y ONDAS

a) Un haz de luz monocromático pasa de un medio con índice de refracción n_1 a otro medio con índice de refracción n_2, siendo la velocidad en el medio 1 menor que en el medio 2. Justifique razonadamente si las siguientes afirmaciones son correctas: **i)** (0,5 puntos) $n_1<n_2$; **ii)** (0,5 puntos) se puede producir el fenómeno de reflexión total.

b1) Con una lente divergente se obtiene una imagen de altura igual a un tercio de la altura del objeto. La imagen se forma a 20 cm de la lente. **i)** (0,5 puntos) Indique el criterio de signos utilizado y halle la posición del objeto. **ii)** (0,5 puntos) Calcule la distancia focal de la lente. **iii)** (0,5 puntos) Realice el trazado de rayos y explique su construcción.

b2) Una masa de 2 kg está unida a un muelle sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Dicho muelle se alarga 5 cm y se suelta en el instante inicial $t = 0$ s, oscilando con un período de 2 s. Determine razonadamente: **i)** (0,5 puntos) la constante elástica del muelle; **ii)** (0,5 puntos) la expresión de la posición de la masa en función del tiempo; **iii)** (0,5 puntos) la aceleración máxima de oscilación.